1. Équipements de protection individuelle, bruit et températures

Cette fiche définit les équipements de protection individuelle (EPI) à porter lors des interventions sur les compresseurs AirCore AC-30 et AC-55, ainsi que les conduites à tenir en cas de situation anormale. Document synthétique : équipement fictif, aucune donnée réelle. Elle s'applique avec la fiche de consignation securite_consignation_compresseurs : aucune intervention ne commence sans consignation préalable.

1.1 EPI par tâche

Intervention	Gants	Lunettes	Chaussures	Autres EPI
Contrôle visuel, relevé de voyants	Gants de manutention	Oui	S3	Protection auditive obligatoire
Appoint ou vidange d'huile ISO VG 46	Nitrile longs, thermiques	Oui	S3 antidérapantes	Tablier, bac de rétention 25 L
Remplacement du filtre à air FA-30	Gants de manutention	Oui	S3	Masque anti-poussière FFP2
Purge des condensats	Nitrile longs	Oui, écran si pression	Bottes S5	Collecte en bac fermé
Intervention sur radiateur ou refoulement	Gants thermiques	Écran facial	S3	Attendre T < 50 °C
Intervention en armoire électrique	Isolants classe 0	Écran facial	Isolantes	Vêtement non inflammable

Tableau 1.1 - EPI par intervention.

1.2 Bruit

Un compresseur en charge émet 72 à 78 dB(A) capoté et 90 à 95 dB(A) capot ouvert, et jusqu'à 100 dB(A) lors d'une décharge à l'atmosphère. Le port d'un casque antibruit est obligatoire capot ouvert, et le bouchon moulable seul est insuffisant. Annoncer toute mise en route à voix haute avant démarrage.

1.3 Températures

Le bloc vis, le séparateur d'huile et les canalisations de refoulement dépassent couramment 90 °C. L'alarme TEMP (A01) se déclenche au-delà de 110 °C (AC-30) ou 115 °C (AC-55), selon les manuels, à croiser avec les bulletins en vigueur. Attendre une température inférieure à 50 °C avant d'ouvrir un circuit d'huile et utiliser un thermomètre infrarouge à distance.

En local non chauffé en hiver, les gants doublés et le vêtement chaud ne doivent jamais gêner la dextérité nécessaire au verrouillage des cadenas : retirer les gants épais au moment de la VAT seulement avec des gants isolants adaptés.

1.4 Contrôle et entretien des EPI

Les EPI sont vérifiés avant chaque usage et contrôlés formellement tous les six mois. Les gants isolants de classe 0 sont soumis à un essai diélectrique annuel et à un gonflage à l'air avant emploi pour détecter toute micro-perforation ; un gant percé ou périmé est détruit. Les lunettes rayées ou embuées sont remplacées. Les chaussures S3 dont la semelle présente moins de 2 mm de relief sont réformées.

- Après contact avec l'huile chaude, laisser refroidir les gants thermiques avant stockage ; remplacer ceux dont la doublure est carbonisée.

2. Travail en hauteur, produits, manutention et premiers secours

2.1 Travail en hauteur

Tout accès à plus de 2 m exige une autorisation écrite du responsable, un équipement adapté (plateforme individuelle roulante, nacelle ou échafaudage conforme) et un harnais relié à un point d'ancrage vérifié. L'échelle n'est tolérée que pour une durée inférieure à 30 minutes, avec trois points d'appui, et jamais pour une tâche à deux mains avec outil lourd.

- Contrôler le balisage au sol et interdire le passage sous la charge.
- Attacher les outils par une longe pour éviter les chutes d'objets.
- Ne pas travailler en hauteur seul : une personne reste au sol en liaison visuelle.
- Suspendre le travail en cas de glissance, d'éclairage insuffisant ou de température inférieure à -5 °C.
- Le dessus du réservoir et du radiateur de l'AC-55 n'est pas un point de passage ; utiliser la plateforme.

2.2 Produits : graisse et huile

L'huile ISO VG 46 (12 L pour l'AC-30, 20 L pour l'AC-55, vidange toutes les 4000 heures) est irritante pour la peau et nocive pour l'environnement ; une huile chaude provoque des brûlures. Récupérer l'huile usagée dans un fût fermé étiqueté et ne jamais la verser à l'égout. Consulter la fiche de données de sécurité du produit avant tout changement de référence.

Se laver les mains après chaque contact. Ne pas manger ni boire sur la zone d'intervention. Tout déversement supérieur à 5 litres est signalé au responsable HSE (voir tableau 3.1).

2.3 Manutention

La cartouche du séparateur, le moteur du ventilateur et les éléments du filtre pèsent de 5 à 30 kg. Au-delà de 25 kg, utiliser un palan ou un chariot élévateur. Le bloc vis (plus de 150 kg) ne se manutentionne qu'avec un équipement de levage vérifié et une élingue adaptée.

2.4 Premiers secours

- Brûlure thermique : refroidir sous l'eau tempérée pendant 15 minutes, ne pas percer les cloques, appeler les secours si la brûlure dépasse la taille d'une main.
- Projection dans l'œil : rincer 15 minutes à l'eau claire (rince-œil), consulter.
- Injection de fluide sous pression : urgence médicale, ne pas minimiser une plaie même minime.
- Choc électrique : couper l'alimentation avant tout contact, appeler les secours, pratiquer la réanimation si nécessaire.
- Numéro d'urgence interne : poste 112 ; trousse de secours et rince-œil en local, contrôle trimestriel.

2.5 Incendie et ventilation du local

Un départ de feu sur un compresseur provient le plus souvent d'une accumulation d'huile et de poussières sur le radiateur ou d'un échauffement des bornes du moteur. Un extincteur à poudre polyvalente de 6 kg et un extincteur CO2 de 5 kg (armoire électrique) sont placés à moins de 10 m ; leur contrôle est annuel. En cas de feu, arrêter par ARRÊT, ouvrir Q1 si l'accès est sans risque et évacuer. Le local est ventilé pour évacuer la chaleur dissipée : prévoir environ 25 kW de pertes thermiques pour l'AC-30 et 45 kW pour l'AC-55, soit un débit d'air de refroidissement de l'ordre de 2 m3/s pour l'AC-55.

3. Cas d'escalade

L'escalade consiste à interrompre l'intervention et à transmettre la décision à un niveau supérieur lorsque la situation dépasse la procédure ou présente un danger. Elle n'est pas un échec : c'est une obligation. Le tableau ci-dessous précise, pour chaque situation, l'action immédiate, la personne à prévenir et le délai maximal.

Situation	Action immédiate	Qui prévenir	Délai
Alarme rouge répétée	Arrêter l'équipement, consigner, ne pas réarmer plus d'une fois	Responsable maintenance	Immédiat, avant 15 min
Doute sur l'identification du modèle	Ne pas intervenir, demander confirmation (plaque, numéro de série)	Responsable maintenance	Avant toute intervention
Fuite importante ou odeur anormale	Évacuer la zone, arrêter et condamner si possible sans risque	Responsable + HSE	Immédiat
Dépassement de l'arrêt (TEMP ou VIB)	Maintenir l'arrêt, noter la valeur relevée	Responsable maintenance	Sous 30 min
Cadenas ou étiquette de tiers non identifié	Ne pas toucher, ne pas intervenir	Responsable d'exploitation	Avant de commencer
Blessure, brûlure ou projection	Premiers secours, alerter les secours	Secours interne, HSE	Immédiat
Valeur hors seuil sans voyant	Contrôler les bulletins en vigueur, relever	Responsable maintenance	Sous 24 h

Tableau 3.1 - Cas d'escalade.

3.1 Conduite à tenir

1. Mettre l'équipement en sécurité (arrêt, consignation si possible sans risque).
2. Relever les faits : voyants allumés, code d'alarme, valeurs affichées, heure, nom de l'équipement.
3. Prévenir la personne indiquée au tableau par téléphone, puis confirmer par écrit dans l'outil de maintenance.
4. Attendre la décision ; ne pas reprendre l'intervention sans accord explicite.
5. Consigner l'événement dans l'historique (historique_compresseurs).

3.2 Précisions

Une alarme rouge répétée sur un compresseur (PRES ou SURCH) impose le maintien à l'arrêt : la pression haute (A02) peut signaler une soupape de sécurité défaillante, la surcharge (A05) un défaut moteur. Le doute sur le modèle doit être levé avant d'agir, car les seuils diffèrent entre AC-30 et AC-55.

Les seuils d'arrêt cités dans cette fiche sont ceux des manuels ; les bulletins techniques en vigueur peuvent les avoir révisés. En cas de divergence, appliquer la valeur la plus récente et la plus restrictive, et en informer le responsable.

3.3 Suivi des événements

Chaque escalade est enregistrée avec l'heure de l'alerte, l'heure de la prise en charge et l'heure de la décision. Les délais cibles sont : prise en charge sous 10 minutes pour une situation immédiate, sous 30 minutes pour un dépassement d'arrêt, sous 24 heures pour une valeur hors seuil sans voyant. Une revue mensuelle des escalades par le responsable maintenance et le HSE permet d'identifier les causes récurrentes (formation, procédure ambiguë, matériel) et de proposer des actions correctives.

Contacts : responsable maintenance, poste 201 ; HSE, poste 112 ; astreinte, poste 300 (numéros fictifs).